

Day0200 -- IRIV Pi Control and IRIV Pi Control on Application			
เจ้าของงาน ID:		Name:	
คู่ทดลอง ID:		Name:	

- Download >>
https://drive.google.com/drive/folders/1pnyxa2SkaBf2P9c0itIBJIO_vExksIEm?usp=drive_link
- ทำการทดลอง เก็บข้อมูล ลองคนต่อกลุ่ม แล้วแยกกันเติมรายละเอียดรายงานให้เรียบร้อย
- กำหนดชื่อไฟล์ตามรูปแบบ “B3601234 - Wichai Srisuruk – Day0200 IRIV Pi Control.pdf”
- ส่งแบบ pdf รอบโครงร่าง ก่อน 20260809-1700 ที่ <https://forms.gle/jdgwcYd299DEStJt6>
- ส่งแบบ pdf รอบสมบูรณ์ ก่อน 20260830-0600 ที่ <https://forms.gle/jdgwcYd299DEStJt6>

Experiment 4/9: IRIVE Pi Control (1/3) -- Getting Started

1. ติดตั้ง OS >> กำหนด Login = pi, Password = raspberry
2. ทดสอบ Remote GPIO
3. ทดสอบ GPIO ด้วย Thony Python

ภาพการทำงาน 1/4

ภาพการทำงาน 2/4

ภาพการทำงาน 3/4

ภาพการทำงาน 4/4

4. ทดสอบ Remote GPIO ผ่าน Zerotier

ภาพการทำงาน 1/4

ภาพการทำงาน 2/4

ภาพการทำงาน 3/4

ภาพการทำงาน 4/4

ปัญหา, ข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ (ด้วยตัวอักษรสีแดง):

Experiment 5/9: IRIVE Pi Control (2/3) -- M2M Communication

1. Modbus RTU with NodeRED >> XY-MD02

ภาพการทำงาน 1/4

ภาพการทำงาน 2/4

ภาพการทำงาน 3/4

ภาพการทำงาน 4/4

2. Modbus TCP with NodeRED

ภาพการทำงาน 1/4

ภาพการทำงาน 2/4

ภาพการทำงาน 3/4

ภาพการทำงาน 4/4

3. RS485 IIoT Gateway

ภาพการทำงาน 1/4
ภาพการทำงาน 2/4
ภาพการทำงาน 3/4
ภาพการทำงาน 4/4

ปัญหา, ข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ (ด้วยตัวอักษรสีแดง):

Experiment 6/9: IRIVE Pi Control (3/3) -- Machine Vision

1. Open Picture
2. Open Video File
3. Open Video from IP Camera

ภาพการทำงาน 1/4

ภาพการทำงาน 2/4

ภาพการทำงาน 3/4

ภาพการทำงาน 4/4

4. Houge Circle

ภาพการทำงาน 1/4

ภาพการทำงาน 2/4

ภาพการทำงาน 3/4

ภาพการทำงาน 4/4

5. Face Detection

ภาพการทำงาน 1/4 – ให้มีภาพใบหน้าตัวเองกับคนอื่นๆ สัก 2-3 คน
ภาพการทำงาน 2/4 – ให้มีภาพใบหน้าตัวเองกับคนอื่นๆ สัก 7-10 คน
ภาพการทำงาน 3/4
ภาพการทำงาน 4/4

6. You Only Look Once (YOLO) → yoloV8

ภาพการทำงาน 1/4 – ให้มีภาพใบหน้าตัวเองกับคนอื่นๆ สัก 2-3 คน
ภาพการทำงาน 2/4
ภาพการทำงาน 3/4
ภาพการทำงาน 4/4

7. Application 1/2: Car Counter – Contour Counter

ภาพการทำงาน 1/4
ภาพการทำงาน 2/4
ภาพการทำงาน 3/4
ภาพการทำงาน 4/4

8. Application 2/2: Car Counter – with yoloV8

ภาพการทำงาน 1/4
ภาพการทำงาน 2/4
ภาพการทำงาน 3/4
ภาพการทำงาน 4/4

ปัญหา, ข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ (ด้วยตัวอักษรสีแดง):
